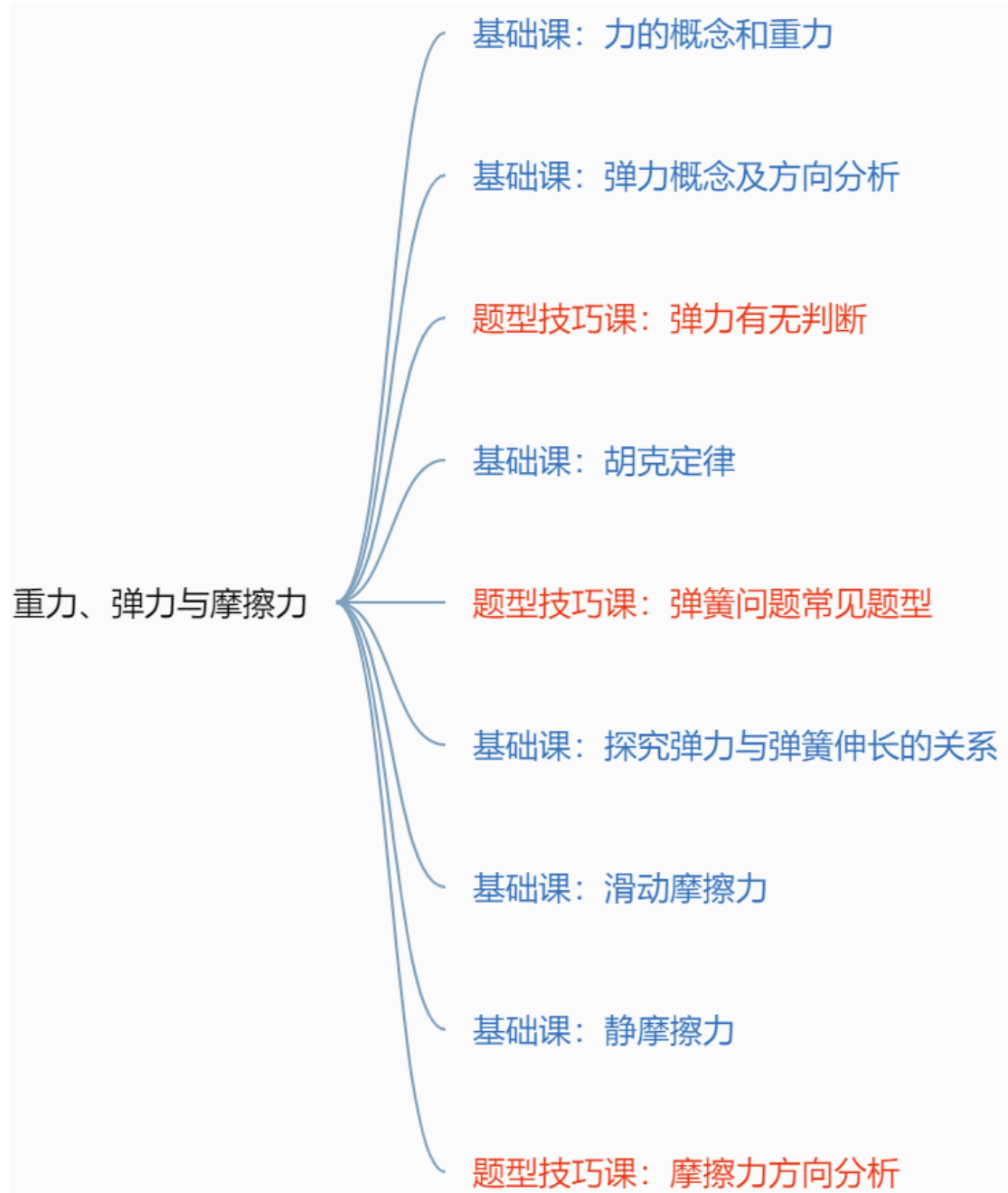


必修1系统课No.34

题型技巧课

弹力有无判断

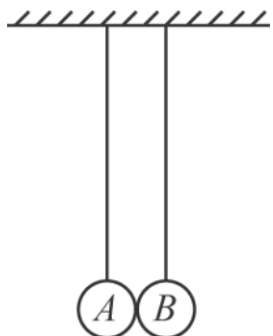
有问题直接发评论区



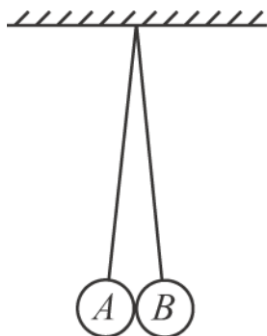
*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

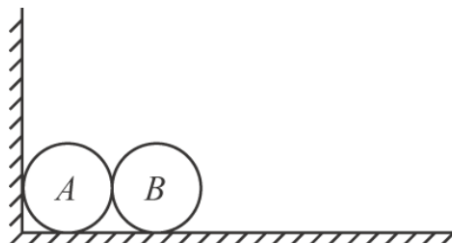
在如图所示的四种情况中，物体A、B之间一定有弹力的是（ ）



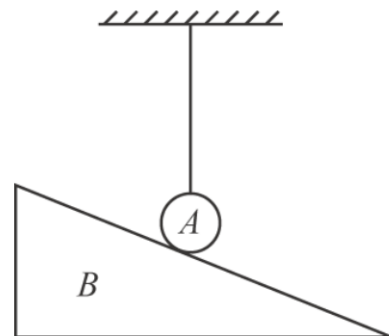
A.



B.



C.

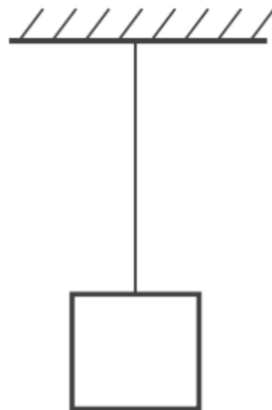
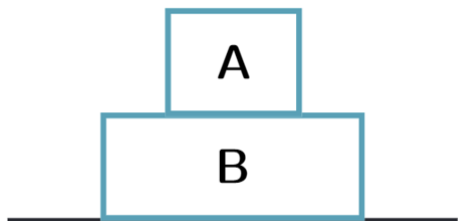


D.

判断绳子/接触面/杆上是否有弹力

如何判断有无

很多情况下能直接看出

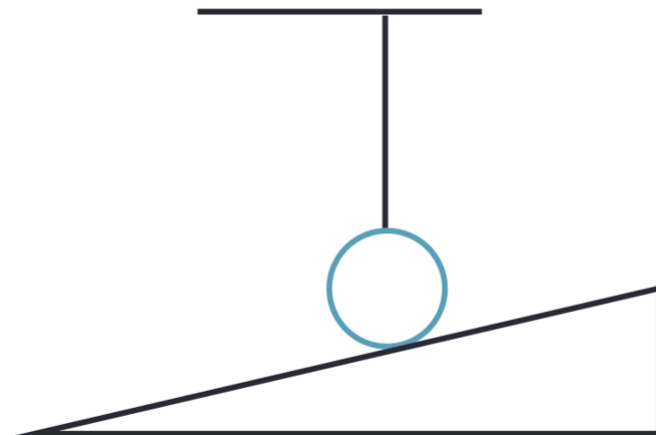


拉力、推力、压力、支持力都是弹力

如果不能直接看出

法1：看物体有没有形变
不现实！看不出来

法2：如果拆掉某个接触面，对物体没影响，说明没力



拆除法判断弹力有无

1.明确要分析哪个点/接触面

2.把这个绳子剪掉/接触面拆掉，看物体是否还能保持原来的状态

如果能，则无弹力；如果不能，则有弹力

拆除法判断弹力有无

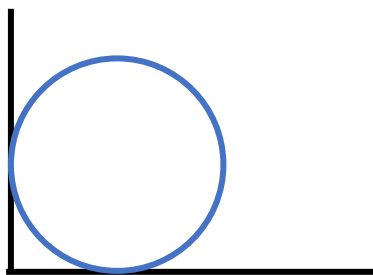
接触面均光滑



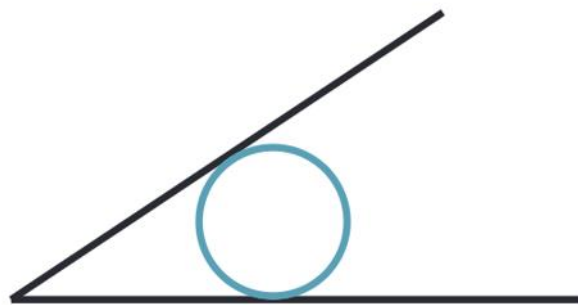
绳对物体____拉力

拆除法判断弹力有无

接触面均光滑



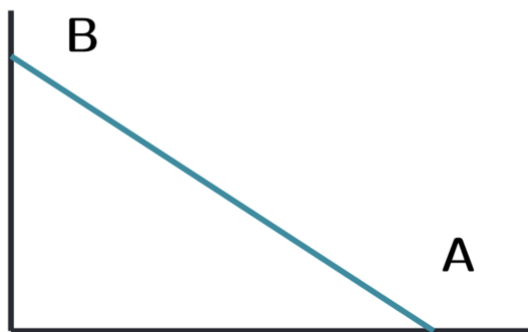
竖直墙对球____压力



斜着的墙对球____压力

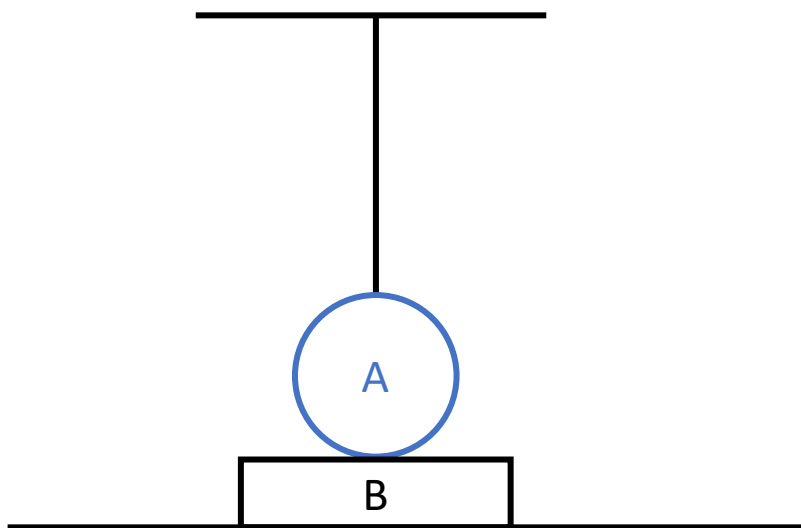
拆除法判断弹力有无

接触面粗糙



墙对B____支持力

例外：绳子、接触面能提供一样的弹力

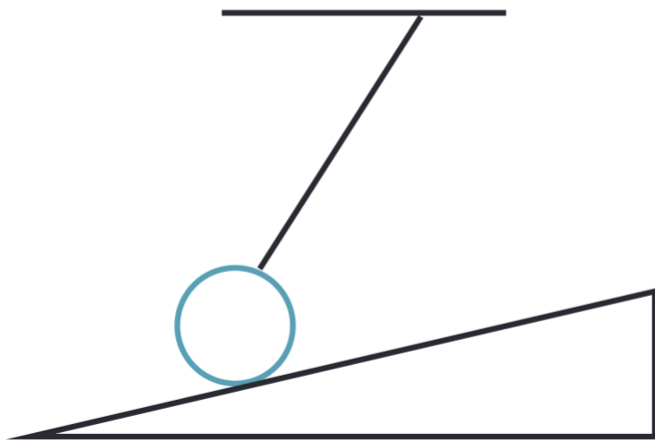


此时无法确定

拆除法判断弹力有无

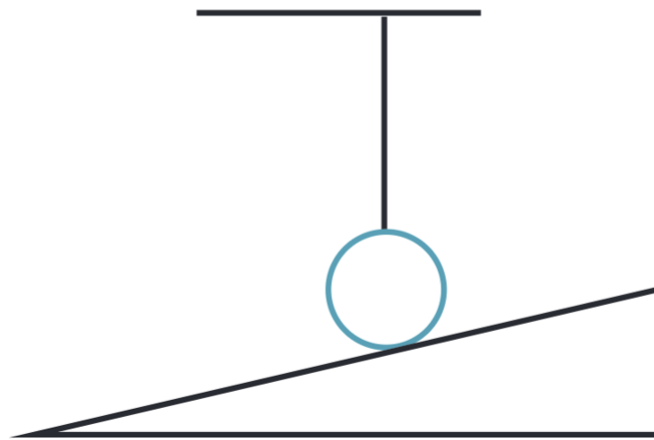
遇到绳+接触面时，先看看是否能提供一样的弹力

接触面均光滑



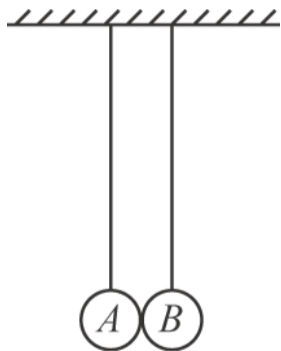
斜面对球___支持力

接触面均光滑

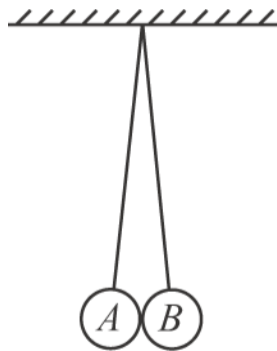


斜面对球___支持力

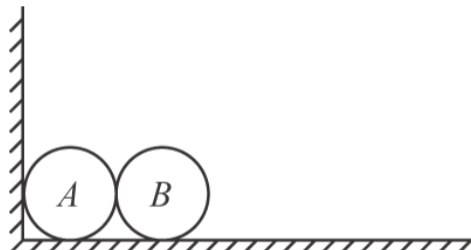
在如图所示的四种情况中，物体A、B之间一定有弹力的是（ ）



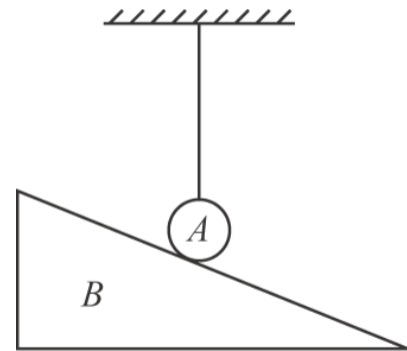
A.



B.



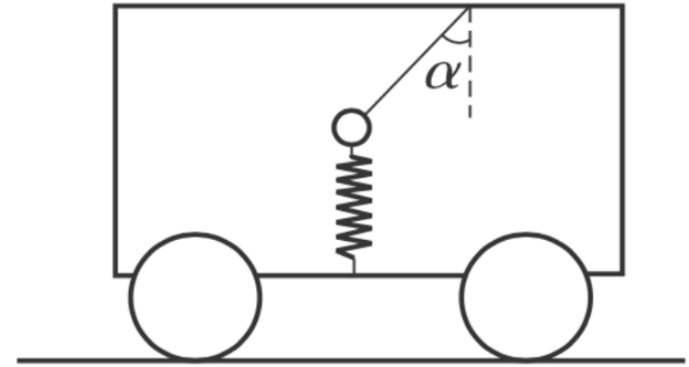
C.



D.

如图所示，小车内一根轻质弹簧沿竖直方向和一条与竖直方向成 α 角的细绳拴接同一小球。当小车和小球相对静止，一起在水平面上匀速运动时，下列说法正确的是（ ）

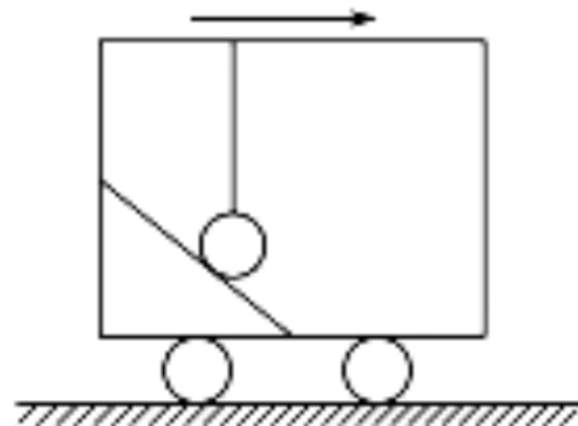
- A. 细绳对小球有拉力的作用
- B. 细绳对小球没有拉力的作用
- C. 轻弹簧对小球有弹力的作用
- D. 轻弹簧对小球没有弹力的作用



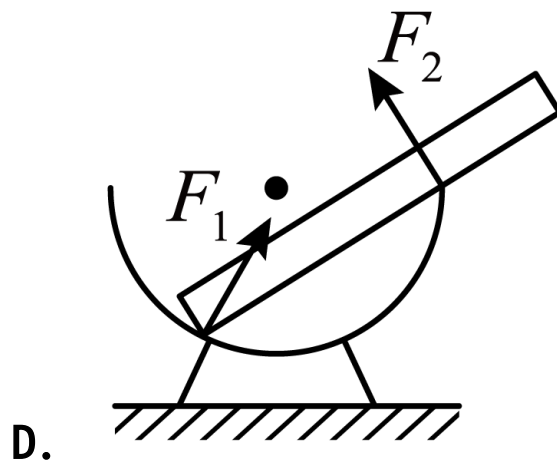
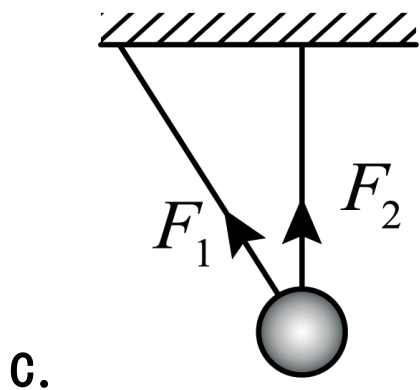
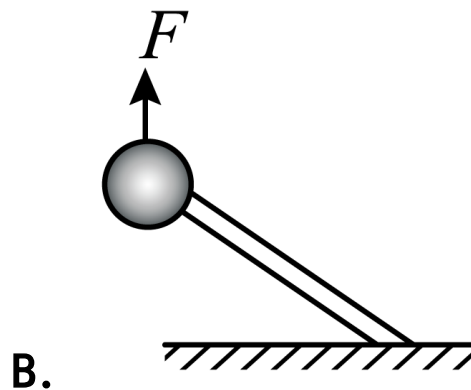
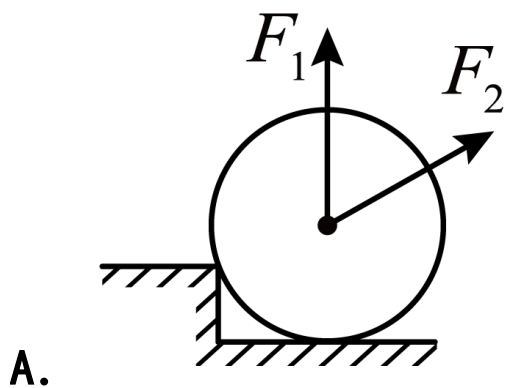
力学分析时，匀速直线和静止完全等价

匀速前进的车厢顶部用细线竖直悬挂一小球，如图所示，小球下方与一光滑斜面接触。关于小球的受力，说法正确的是（ ）

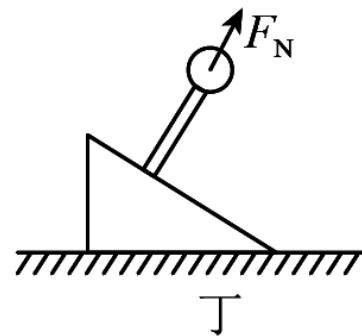
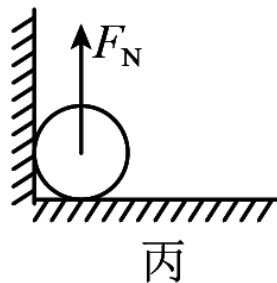
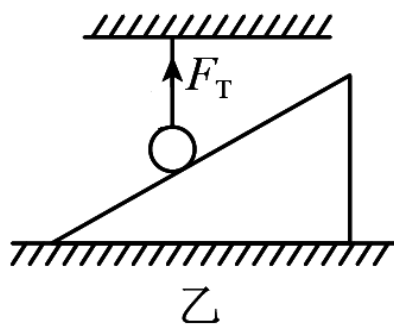
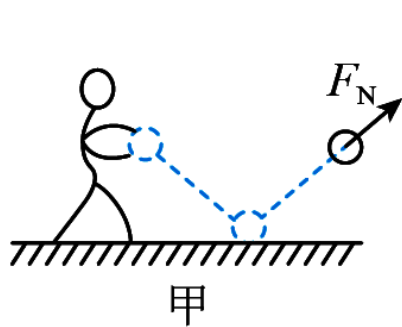
- A. 重力和细线对它的拉力
- B. 重力、细线对它的拉力和斜面对它的弹力
- C. 重力和斜面对球的支持力
- D. 细线对它的拉力和斜面对它的支持力



下列四种情景中，物体（球或轻杆）均处于静止状态，它与外界的接触面（接触点）均光滑，物体所受弹力示意图正确的是（ ）



下列情境中关于球所受弹力的描述，正确的是（ ）



- A. 甲图中，反弹出去的篮球在空中运动时，受到沿运动方向的弹力作用
- B. 乙图中，竖直细线悬挂的小球静止在斜面上时，受到沿细线向上的拉力
- C. 丙图中，静止在墙角的篮球受到竖直向上的支持力
- D. 丁图中，静止在杆顶端的铁球受到沿杆向上的弹力

打卡时刻

【弹力有无判断】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

判断绳子/接触面/杆上是否有弹力

技巧总结：

1.明确要分析哪个点/接触面

2.把这个绳子剪掉/接触面拆掉，看物体是否还能保持原来的状态

如果能，则无弹力；如果不能，则有弹力

下节预告

胡克定律

关注UP，物理上分！